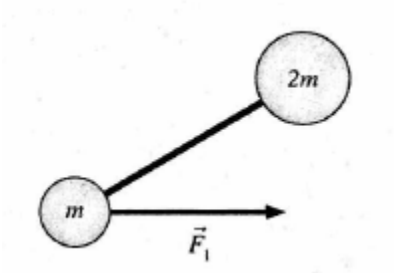
Nombre: _____ Tutorial S29

(Los ejercicios 1 y 2 fueron tomados del libro Student Workbook Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight.)

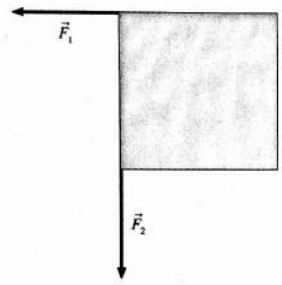
P1

La mancuerna tiene una masa *m* y *2m*. Una fuerza $\vec{F}_1$ actúa sobre la masa *m* como se muestra en la figura ¿Hay una fuerza $\vec{F}_2$ que pueda actuar sobre la masa *2m* tal que, la mancuerna tenga un movimiento de traslación pura, sin ninguna rotación? Si es así, dibuje $\vec{F}_2$, asegurándose que su longitud muestre la magnitud de $\vec{F}_2$ en proporción a la magnitud de $\vec{F}_1$. Si no es así, explique por qué no.



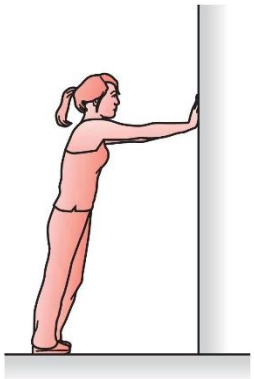
P2

Las fuerzas $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ tienen la misma magnitud y son aplicadas en las esquinas de una placa cuadrada ¿Hay una sola fuerza $\vec{F}_3$ que, si es aplicada en un punto apropiado a la placa, causará que la placa esté en equilibrio total? Si es así, dibújela, asegúrese que la posición, dirección y longitud sean las correctas. Si no es así, explique por qué no.



P3

Una persona se encuentra en equilibrio estático, reclinada sobre una pared. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera?



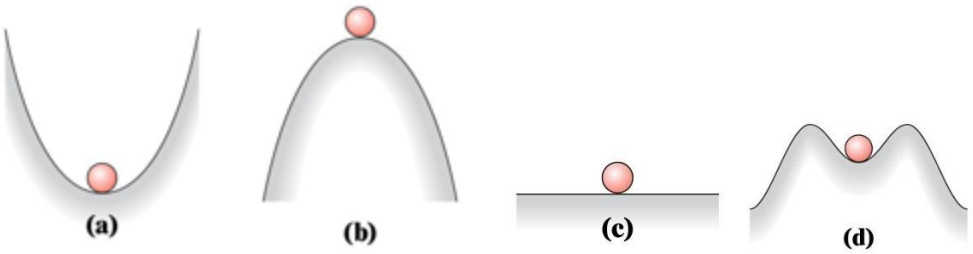
A. Debe haber una fuerza de fricción entre la pared y las manos, pero no necesariamente entre los pies y el piso.

B. Debe haber una fuerza de fricción entre los pies y el piso, pero no necesariamente entre la pared y las manos.

C. Debe haber una fuerza de fricción en ambos puntos de apoyo.

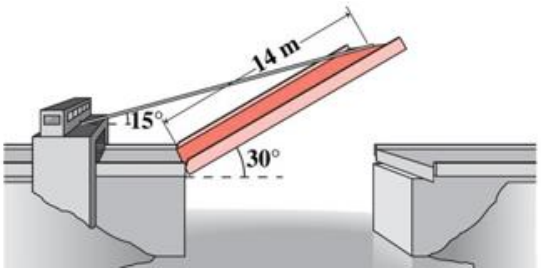
P4

¿En cuál de las 4 situaciones la esfera se encuentra en equilibrio metaestable?



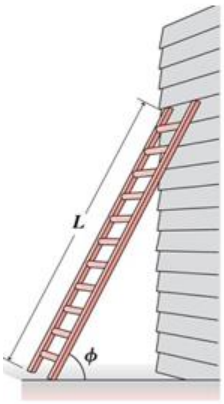
P5

Si el puente elevado está en equilibrio, elaborar el diagrama de fuerzas correspondiente.



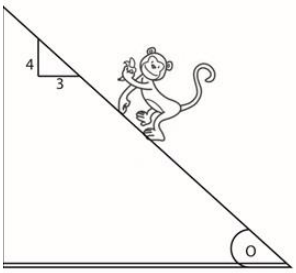
P6

Si la escalera está en equilibrio y se desprecia la fricción con la pared, elaborar el diagrama de fuerzas correspondiente.



P7

La figura muestra un mono de 10kg que se sube por una rampa que pesa 120N y de longitud L = 2m. Los extremos superior e inferior de la rampa descansan sobre la superficie sin fricción. El extremo inferior está fijado a la pared mediante una cuerda horizontal que puede soportar una tensión máxima de 110N. a) Encontrar la tensión en la cuerda cuando el mono ha subido un tercio de la rampa b) Encontrar la distancia máxima de que el mono puede subir por la rampa, antes de que se rompa la cuerda



P8

A menudo los alpinistas utilizan una cuerda para descender por la pared de un acantilado (lo cual se conoce como *rapel*). Colocan su cuerpo casi horizontal y sus pies empujando contra el risco (ver figura). Suponga que un alpinista, de 82 kg y estatura de 1.90 m con centro de gravedad a 1.1 m de sus pies, desciende con cuerda por un risco vertical manteniendo su cuerpo levantado a 35.0° sobre la horizontal. Él sostiene la cuerda a 1.40 m de sus pies y forma un ángulo de 25.0° con la pared del risco. *a*) ¿Qué tensión necesita soportar esta cuerda? *b*) Determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza que la pared del risco ejerce sobre los pies del alpinista. *c*) ¿Qué coeficiente mínimo de fricción estática se necesita para evitar que los pies del alpinista se resbalen de la pared del risco, si él tiene un pie apoyado contra el risco a la vez?

